

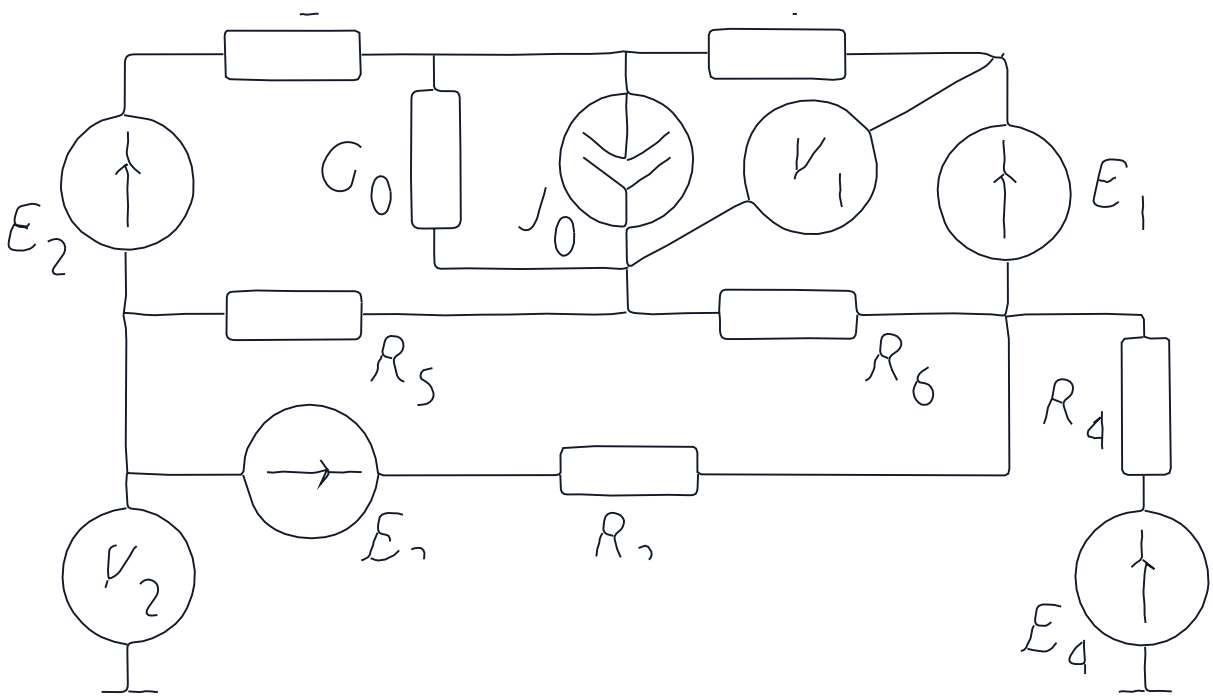


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{оп}} = 0 \text{ В}$$

Вставим систему уравнений для остальных узлов

$$\begin{aligned} 0.1111 \varphi_{12} - 0.1111 \varphi_2 + I_{E_2} &= 0 \\ 0.0667 \varphi_{13} - 0.0667 \varphi_5 + I_{E_1} &= 0 \\ 0.1429 \varphi_{14} - 0.1429 \varphi_5 + I_{E_4} &= 0 \\ 0.35 \varphi_4 - 0.05 \varphi_1 - 0.1 \varphi_5 - 0.2 \varphi_2 &= 4 \\ 0.1667 \varphi_3 - 0.1667 \varphi_2 + I_{E_3} &= 0 \\ -0.05 \varphi_4 + 0.05 \varphi_1 - I_{E_2} - I_{E_1} &= 0 \\ -0.0667 \varphi_{13} - 0.1429 \varphi_{14} - 0.1 \varphi_4 + 0.3095 \varphi_5 - I_{E_1} &= 0 \\ -0.1111 \varphi_{12} - 0.2 \varphi_4 - 0.1667 \varphi_3 + 0.4778 \varphi_2 &= -4 \\ \varphi_{12} - \varphi_1 &= 50 \\ \varphi_3 - \varphi_5 &= 100 \\ \varphi_{13} - \varphi_1 &= 100 \\ \varphi_{14} &= 50 \end{aligned}$$

Где

$$G_2 = \frac{1}{R_2} - \frac{1}{9} = 0.111111 \text{ С}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ С}$$

$$G_5 = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{20} = 0.05 \text{ С}$$

$$G_6 = \frac{1}{R_6} - \frac{1}{10} = 0.1 \text{ С}$$